

B ve B+ Ağaçlarının Günümüzde Kullanım Alanları

1. Veri Tabanlarında Kullanımı

B ve özellikle B+ ağaçları modern veri tabanı sistemlerinde indeksleme amacıyla kullanılır. Büyük veri kümelerinde arama, ekleme, silme ve sıralı erişim işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirirler.

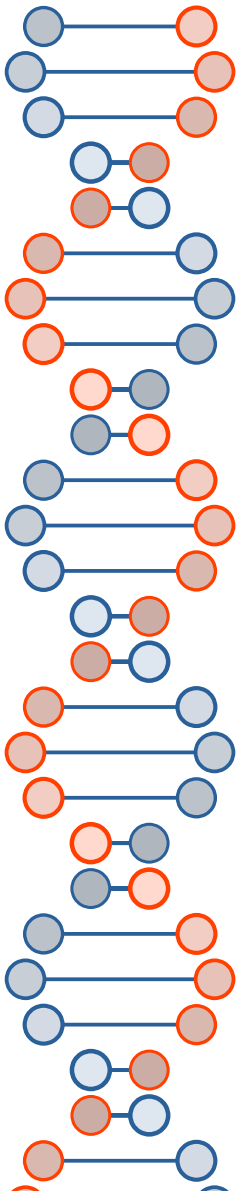
B+ ağaçlarını kullanan bazı veri tabanı sistemleri:

- MySQL
- PostgreSQL
- SQLite
- Oracle Database
- Microsoft SQL Server

Bu sistemlerde B+ ağaçları:

- tablo indeksleri,
- primary key yapıları,
- range query işlemleri

için kullanılmaktadır.



Veri Tabanlarında Tercih Edilme Nedenleri

- Dengeli bir yapıya sahiptir.
- Disk erişimini azaltır.
- Büyük veri kümelerinde hızlı arama sağlar.
- Sıralı veri erişimi oldukça hızlıdır.

2. Dosya Sistemlerinde Kullanımı

Birçok modern dosya sistemi dosya ve izin yönetiminde B+ ağaçlarını kullanır.

Kullanıldığı dosya sistemlerinden bazıları:

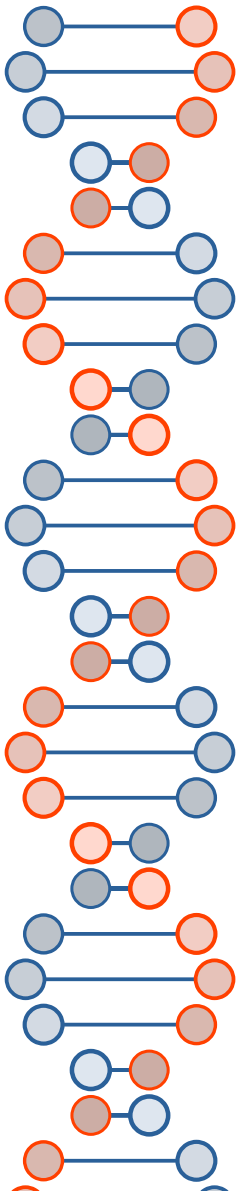
- NTFS
- APFS
- XFS
- ReiserFS
- EXT4

Bu yapılarda B+ ağaçları:

- dosya konumlarını bulma,
- izin indeksleme,
- metadata yönetimi

için kullanılır.





Örneğin:

- NTFS dosya izinlerini indekslemek için,
- APFS depolama yönetimi için,
- EXT4 ise extent tree yapısında

B+ ağaçlarından yararlanır.

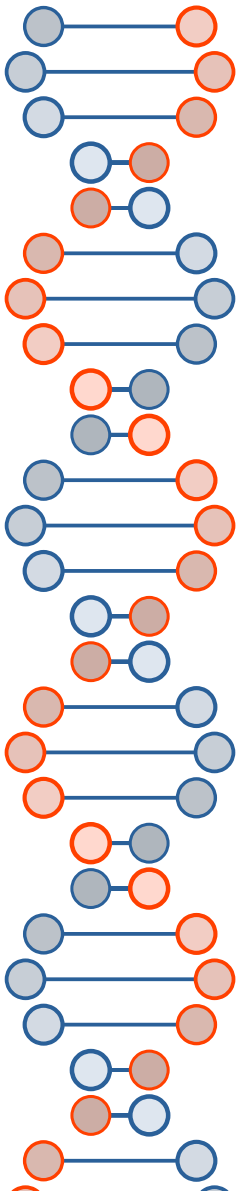
3. Arama Motorları ve Büyük Veri Sistemleri

Arama motorları ve büyük veri sistemleri çok büyük veri kümeleri üzerinde hızlı erişim gerektiği için B+ ağaçlarını kullanmaktadır.

Kullanım alanları:

- indeksleme,
- sıralı veri erişimi,
- kayıt yönetimi,
- range scan işlemleri

şeklindedir.



Bazı büyük veri sistemleri:

- CouchDB
- WiredTiger
- Tokyo Cabinet

B+ ağacı tabanlı yapılar kullanır.

Bu sistemlerde:

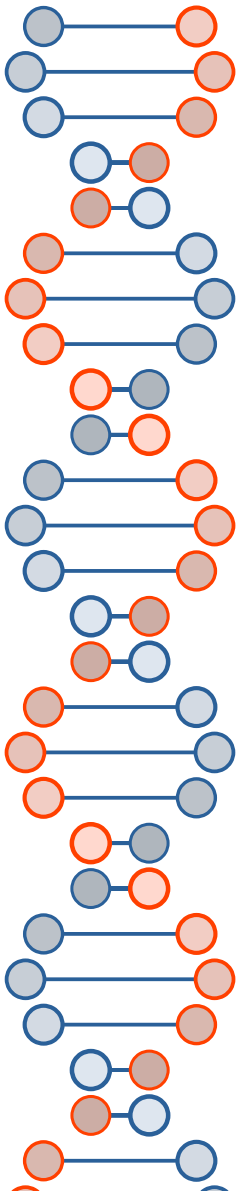
- milyarlarca kayıt içinde hızlı arama,
- düşük disk erişimi,
- verimli veri tarama

sağlanmaktadır.

4. Neden Modern Sistemlerde Tercih Edilmektedir?

a) Disk Erişimini Azaltır

B+ ağaçlarında her düğüm çok sayıda anahtar içerir. Bu nedenle ağacın yüksekliği küçülür ve daha az disk erişimi gerekir.



b) Dengeli Yapıya Sahiptir

Tüm yaprak düğümler aynı seviyededir. Böylece:

- arama,
- ekleme,
- silme

işlemleri yaklaşık aynı sürede gerçekleşir.

c) Sıralı Erişim ve Range Query Performansı Yüksek

B+ ağaçlarında yaprak düğümler birbirine bağlıdır. Bu özellik sıralı veri erişimini hızlandırır.

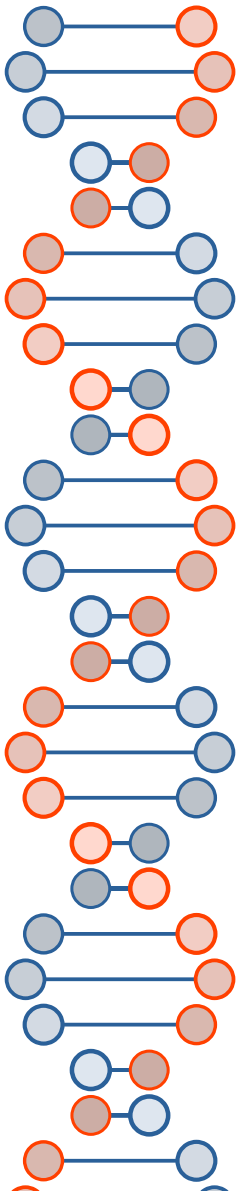
Örnek:

`</> SQL`

```
SELECT * FROM ogrenci  
WHERE notu BETWEEN 60 AND 90;
```



gibi sorgular hızlı çalışır.



d) Büyük Veri İçin Uygundur

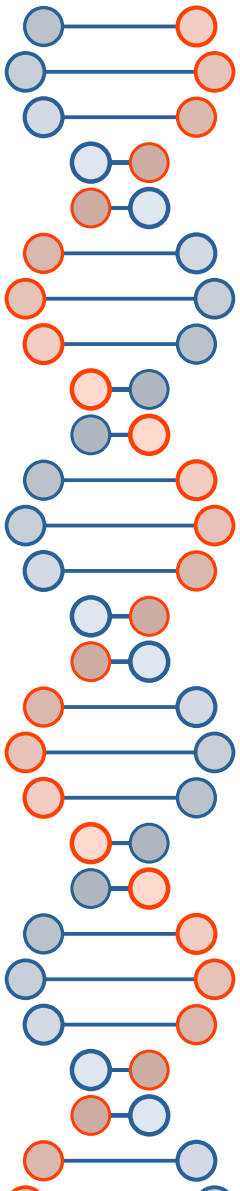
Milyarlarca kayıt olsa bile ağacın yüksekliği düşük kalır. Bu nedenle veri birkaç disk erişimiyle bulunabilir.

e) Modern Depolama Sistemleriyle Uyumludur

B+ ağaçları:

- HDD,
- SSD,
- cache yapıları,
- sayfa tabanlı depolama sistemleri

ile uyumlu çalışır.



Sonuç

B ve özellikle B+ ağaçları günümüzde:

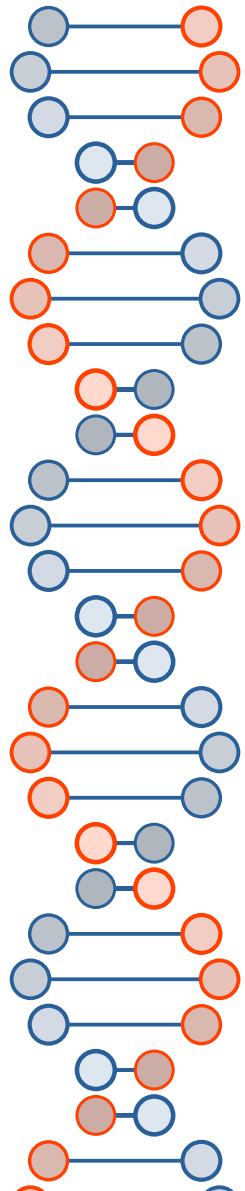
- veri tabanlarında,
- dosya sistemlerinde,
- arama motorlarında,
- büyük veri uygulamalarında

yaygın olarak kullanılmaktadır.

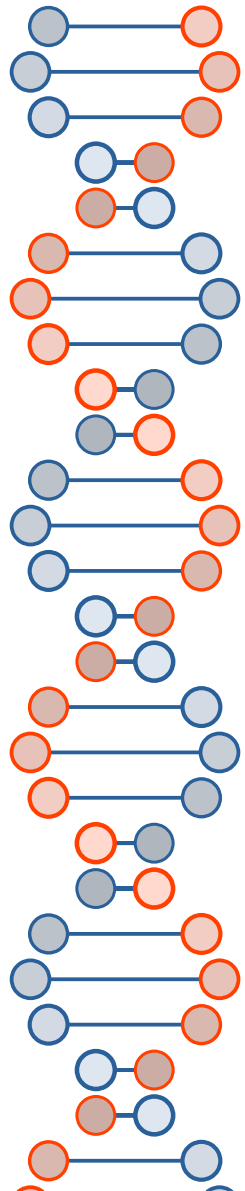
Modern sistemlerde tercih edilmelerinin başlıca nedenleri:

- hızlı arama,
- az disk erişimi,
- dengeli yapı,
- sıralı veri erişimi,
- büyük veriyle verimli çalışma

özelliklerine sahip olmalarıdır.



B-Tree ve B+ Tree Yapılarının Günlük Hayattan Örneklerle Açıklanması



Telefon Rehberi Örneği

Bir telefon rehberinde isimler alfabetik sırayla tutulur.

B-Tree

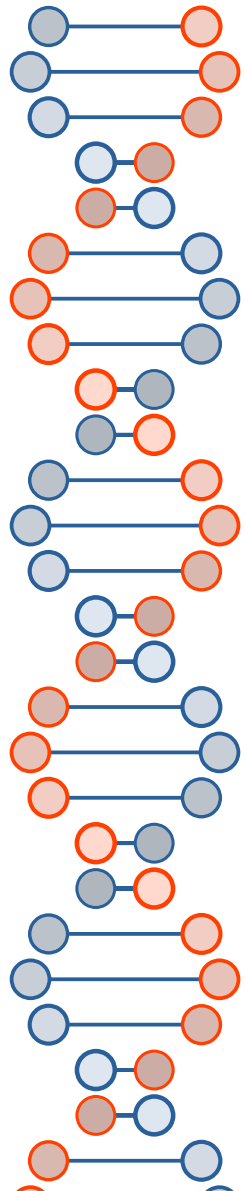
Bazı sayfalarda:

hem yönlendirme hem telefon numarası bulunabilir.

Örneğin:

“Kaya → Sayfa 20”

“Korkmaz → 555...” aynı yerde olabilir.



B+ Tree

Üst sayfalarda sadece:

“A-F”

“G-L”

“M-R”

gibi yönlendirme vardır.

Tüm telefon kayıtları en alt seviyede tutulur.

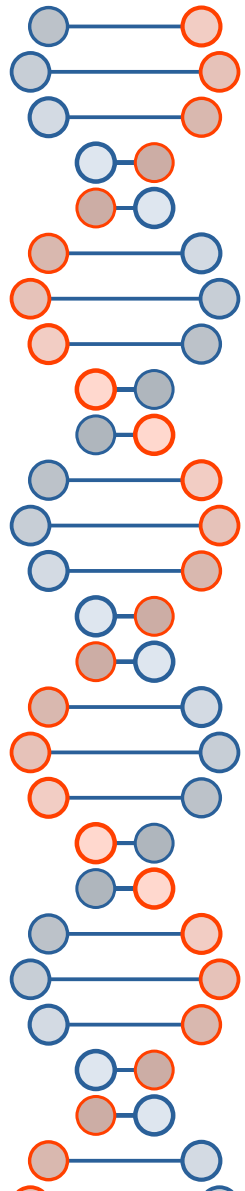
Avantajı

Ardışık kişiler çok hızlı listelenebilir.

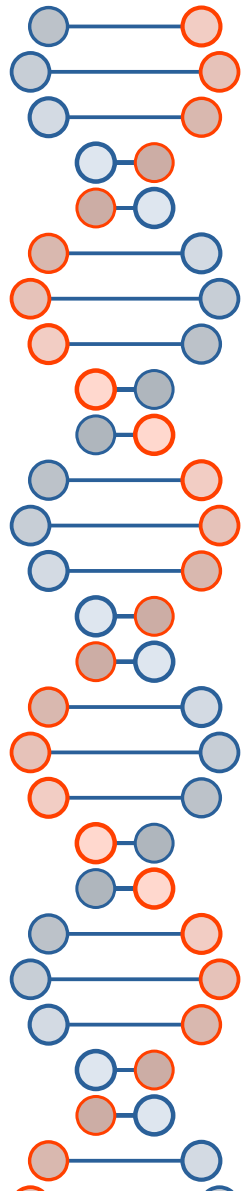
Örneğin:

“K ile başlayan tüm kişiler”

kolayca bulunur.



- * Bu veri yapıları neden önemlidir?
- * Büyük veri çağında neden ihtiyaç duyulmaktadır?
- * Sizce gelecekte de kullanılmaya devam edecek midir?



B-Tree ve özellikle B+ Tree veri yapıları, büyük miktardaki

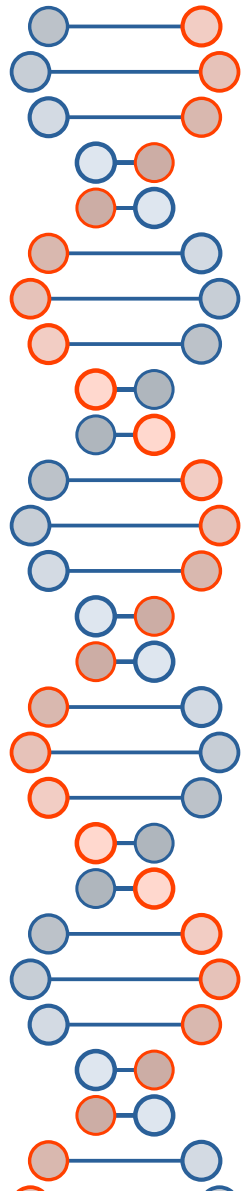
verilere hızlı erişim sağlamak için geliştirilmiştir.

Arama işlemlerini hızlandırır, disk erişimini azaltır, verileri

düzenli tutar, ekleme ve silme işlemlerini dengeli bir şekilde

gerçekleştirir. Özellikle B+ yapısında tüm veriler sıralı tutulduğu için sıralı veri erişimi, aralık sorguları, toplu veri

tarama işlemleri çok hızlı yapılabilir.



Günümüzde veri miktarı sürekli artmaktadır.

Örneğin:

Google aramaları, banka işlemleri, e-ticaret siteleri, sosyal medya paylaşımları hersaniye milyonlarca yeni veri üretmektedir.

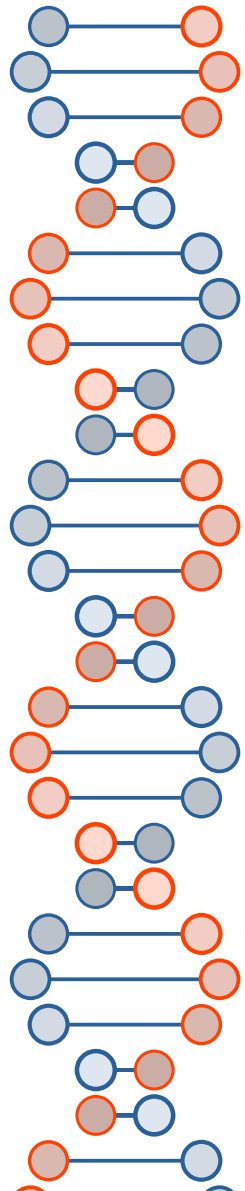
Bu kadar büyük veriyi:

hızlı saklamak, hızlı bulmak, düşük maliyetle yönetmek

Gerekmektedir. Normal veri yapıları yeterince verimli değildir.

B-Tree ve B+Tree ise dengeli yapıya sahiptir,yüksek dallanma oranı

kullanır,daha az disk erişimiyle çalışır.



* Sizce gelecekte de kullanılmaya devam edecek midir?

Bence evet, muhtemelen gelecekte de kullanılmaya devam edecektir.Çünkü sürekli artan veri , veri tabanı hacmi ve hızlı veriye erişim ihtiyacı bu veri yapılarına olan ihtiyacı sürdürmektedir.Büyük veri çağında performans,hız,verimlilik çok önemli olduğundan bu veri yapıları önemiyetini korumaya devam edecektir.

Nitekim gelecekte daha gelişmiş sistemler üretilecek olursa temelde bu veri yapılarını kullanmaları kuvvetle muhtemel gözükmemektedir.